

Universidad Nacional de Costa Rica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Escuela de Informática

EIF408 Proyectos y su Aplicación en la
Organización

NRC 42317, grupo 03

HP Inc

Perfil del proyecto: Análisis de Eficiencia
Operacional

Alexia Alvarado Alfaro

I Ciclo 2026

Información General	1
Información de la Empresa	1
Historia de la organización.	1
Misión de la organización.	2
Visión de la organización.	3
Objetivos de la organización.	3
Estructura de la organización	3
Departamento donde se realizará la práctica profesional supervisada	4
Principales proyectos en desarrollo	5
Plataformas, herramientas, metodologías y estándares (TIC) que utilizará	5
Consideraciones de Confidencialidad	6
Justificación del proyecto	6
Nombre del proyecto	6
Descripción del proyecto	6
Importancia para la empresa del proyecto a realizar	7
Objetivos, productos y rol del estudiante	7
Metodología de trabajo.	9
Modalidad de trabajo	9
Estructura del proyecto	9
Relación con el supervisor y evaluación del desempeño	10
Mecanismos de seguimiento y comunicación	10
Condiciones de apoyo o reconocimiento económico	11
Cronograma de Actividades	11
Principales riesgos del proyecto	11
Expectativas de la Práctica profesional	16
Del Estudiante	16
De la Empresa	16
Referencias	16

Información General

Información de la Empresa

Historia de la organización.

HP Inc. fue fundada en 1939 por Bill Hewlett y Dave Packard en un pequeño garaje de Palo Alto, California, con apenas 538 dólares de capital

inicial. Su primer producto fue el oscilador HP 200A, utilizado para probar equipos de sonido y adquirido incluso por Walt Disney para la película Fantasía. Durante las décadas de 1940 y 1950, la empresa creció rápidamente, estableciendo prácticas empresariales innovadoras como el plan de salud para empleados y oficinas con diseño abierto que fomentaban la colaboración. En 1957 salió a bolsa y comenzó su expansión internacional, consolidándose como una de las compañías pioneras del naciente Silicon Valley.

En los años 60 y 70, HP se posicionó a la vanguardia tecnológica. Abrió HP Laboratories en 1966 para investigar nuevas tecnologías y desarrolló avances clave como instrumentos de medición de alta precisión, relojes atómicos y dispositivos utilizados en la exploración espacial. En 1968 lanzó la HP 9100A, considerada uno de los primeros “ordenadores personales” (en forma de calculadora científica avanzada), y en 1974 introdujo la primera calculadora programable de bolsillo. Estos hitos marcaron su entrada en la era de la computación y sentaron las bases para el desarrollo de productos informáticos más accesibles.

Durante las décadas de 1980 y 1990, HP revolucionó el mercado doméstico con computadoras personales y, especialmente, impresoras como la LaserJet, DeskJet y OfficeJet, qué hicieron más accesible la tecnología para consumidores y empresas. En el nuevo milenio, tras el fallecimiento de sus fundadores, la compañía continuó innovando en arquitectura de procesadores, soluciones de impresión web y, más recientemente, en impresión 3D con tecnologías como HP Jet Fusion y Metal Jet. Hoy, HP Inc. sigue liderando en computación, impresión y fabricación digital, manteniendo el legado de innovación iniciado en aquel histórico garaje.

Misión de la organización.

Nuestra misión: HP permite a las personas y a las empresas crear y gestionar sus propias formas de trabajar.

Visión de la organización.

Nuestra visión: HP diseña soluciones que impulsan el crecimiento y experiencias de trabajo más satisfactorias, sin importar dónde se encuentren los empleados.

Objetivos de la organización.

La organización busca alinear a todo HP con una forma común de liderar (“One HP”) para impulsar resultados en un entorno rápido y complejo, enfocándose en tres objetivos clave: poner al cliente al centro (comprenderlo a fondo, anticipar tendencias y convertir el cambio en ventaja), desarrollar equipos de alto impacto (contratar por habilidades, fomentar empatía e innovación, y formar líderes futuros con conversaciones directas), y hacerse dueños de los resultados (crear valor para la empresa, romper silos, fijar metas ambiciosas, priorizar y comprometerse con las decisiones).

Estructura de la organización

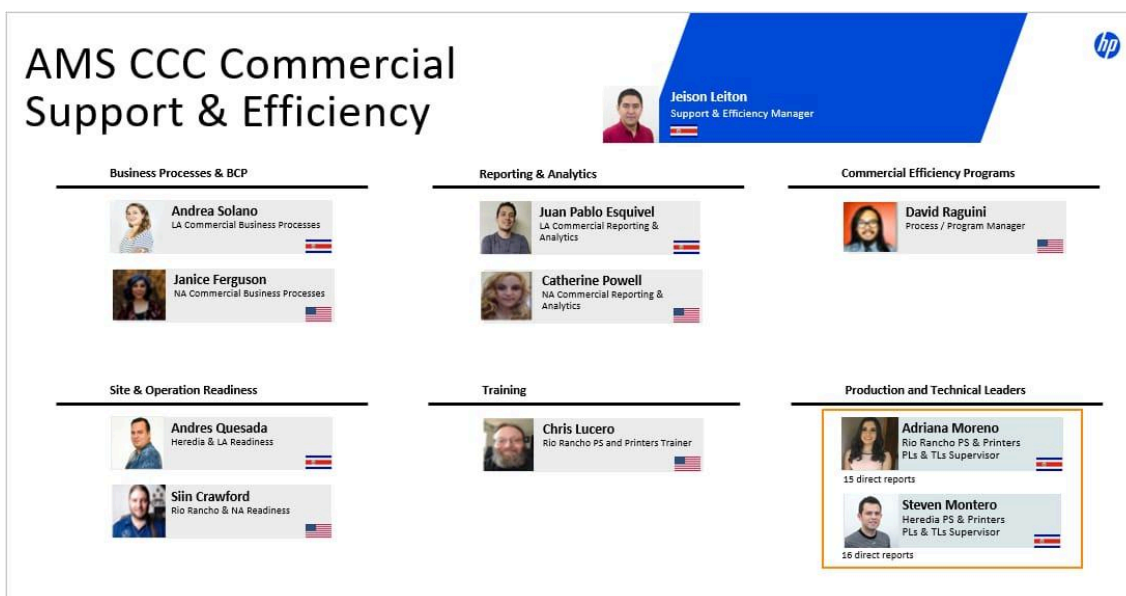


Imagen 1. Organigrama AMS CCC Commercial Support & Efficiency.

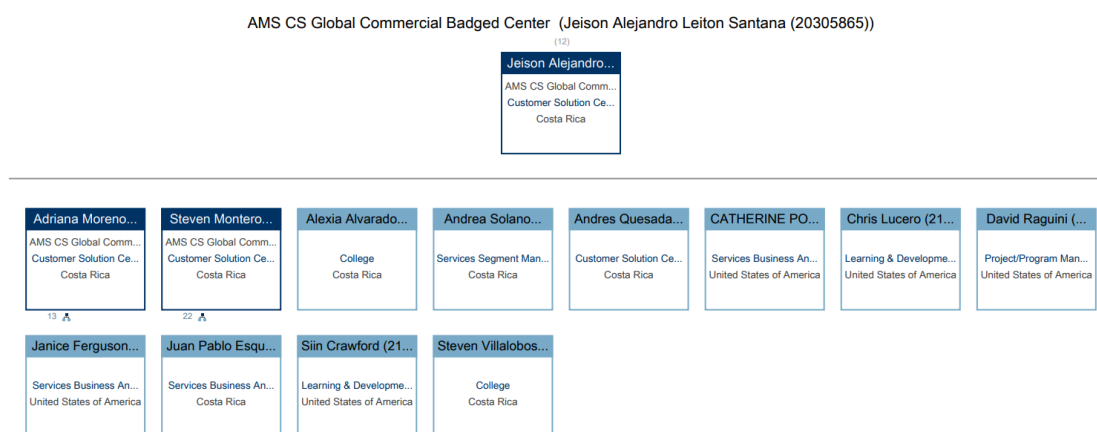


Imagen 2. Organigrama AMS CS Global Commercial Badged Center.

Departamento donde se realizará la práctica profesional supervisada

El proyecto se desarrolla dentro del departamento AMS CS Global Commercial Badged Center de HP, el cual forma parte del área de Customer Solution Center (CSC) en Costa Rica. Este departamento brinda soporte técnico especializado a clientes del segmento comercial, específicamente en las líneas de Impresión (Prints) y Computadoras Personales (PCs).

En la estructura jerárquica del área, Jeison Alejandro Leiton Santana ocupa el rol de Manager del departamento y es el jefe directo del equipo en Costa Rica. Bajo su liderazgo se encuentran los supervisores Steven Montero y Adriana Moreno, quienes coordinan las operaciones diarias del equipo de soporte técnico. El estudiante realiza su práctica dentro de este equipo, reportando operativamente bajo la estructura liderada por estos supervisores, y jerárquicamente bajo la dirección general de Jeison como responsable del área.

Principales proyectos en desarrollo

Entre los proyectos activos del área se encuentran iniciativas de mejora del sistema IVR para Latinoamérica, estandarización del uso de Quickcases y casos estándar, y análisis de incidencias críticas de alto impacto operativo.

Estos proyectos buscan mejorar la trazabilidad de la información, reducir errores en el registro de interacciones y optimizar la experiencia del cliente final mediante una estructura de datos más consistente.

Plataformas, herramientas, metodologías y estándares (TIC) que utilizará

Para el desarrollo del proyecto se utilizan herramientas tecnológicas orientadas al análisis de datos y visualización estratégica de información. Entre ellas destaca Microsoft Excel, empleado para la limpieza, organización y análisis estadístico de datos históricos, mediante el uso de tablas dinámicas, segmentación de información, fórmulas avanzadas y análisis de tendencias. Asimismo, se utiliza Power BI para la construcción de dashboards interactivos que permiten visualizar variaciones temporales, patrones de comportamiento y métricas clave asociadas a los segmentos de Impresión Comercial y PCs Comercial.

En cuanto a la comunicación y coordinación del proyecto, se emplean herramientas corporativas como Microsoft Teams para reuniones y seguimiento, además de correo electrónico institucional para la formalización de reportes y entregables. El análisis se apoya en sistemas internos de gestión de tickets y plataformas de telefonía con arquitectura IVR, que proporcionan los datos necesarios para evaluar registros de casos, flujos de atención telefónica y métricas operativas.

Desde el enfoque metodológico, el proyecto se fundamenta en principios de Kaizen (mejora continua) y Total Quality Management (TQM), orientados a

la optimización constante de procesos y a la estandarización de la calidad en el servicio. Se aplica un enfoque cuantitativo basado en el análisis de datos históricos (4 a 6 meses), muestreo representativo, análisis de Pareto para priorización de incidencias críticas y elaboración de reportes ejecutivos dirigidos a la gerencia, con el fin de respaldar la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia.

Consideraciones de Confidencialidad

Por políticas internas de HP Inc., la información operativa utilizada en el desarrollo del proyecto es considerada confidencial. En consecuencia, no se incluirán capturas de pantalla, bases de datos reales, métricas específicas ni diagramas internos del sistema en el documento académico.

La evidencia del trabajo realizado se respaldará mediante la descripción técnica de los productos entregados y el aval del supervisor institucional, garantizando que los entregables fueron desarrollados sin comprometer información sensible de la organización.

Justificación del proyecto

Nombre del proyecto

Análisis de Eficiencia Operacional en Soporte Técnico Comercial.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en realizar un análisis integral de las fuentes de interacción utilizadas por los agentes de soporte técnico y los clientes finales, con el propósito de identificar inconsistencias operativas, puntos críticos de alto impacto y oportunidades de mejora en los procesos de atención.

El estudio se centra en tres ejes principales: la estandarización del registro de casos (Quickcases vs casos estándar), la optimización del sistema IVR para Latinoamérica y el análisis de incidencias críticas con mayor volumen

e impacto operativo. El análisis contempla un periodo de 4 a 6 meses de datos históricos y utiliza muestras representativas para garantizar confiabilidad en los resultados.

Importancia para la empresa del proyecto a realizar

Este proyecto es de alta relevancia estratégica, ya que permite identificar brechas en la calidad de los registros y en la experiencia del cliente, impactando directamente indicadores operativos como trazabilidad, tiempos de resolución y satisfacción del cliente.

Además, proporciona a la gerencia un reporte ejecutivo basado en datos, que facilita la toma de decisiones fundamentadas, la priorización de mejoras y la implementación de acciones correctivas orientadas a la eficiencia y estandarización de procesos.

Objetivos, productos y rol del estudiante

Tabla 1. Ejemplo de la presentación de la tabla de objetivos, productos y rol.

Objetivo general	Optimizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio de soporte técnico en los segmentos de Impresión y PCs Comercial, mediante un análisis exhaustivo de los canales de interacción y la atención de puntos críticos identificados, con el fin de proporcionar a la gerencia recomendaciones estratégicas basadas en datos que mejoren la experiencia del cliente y la consistencia en los procesos.		
Objetivos específicos	Producto	Breve descripción del producto	Rol/responsabilidad en el desarrollo del producto

Evaluar la calidad y consistencia del registro de interacciones para reducir la brecha entre casos estándar y <i>Quickcases</i> .	Matriz de Diagnóstico de Registro de Casos. 120 casos por mes con variables relevantes.	Documento comparativo que detalla las causas de las inconsistencias y el impacto en la trazabilidad de los datos.	Selección de casos de prints, limpieza y organización de datos y validación de consistencia para su uso en el análisis.
Analizar el flujo de atención telefónica mediante la revisión de la arquitectura del IVR en Latinoamérica.,	Diagrama de Flujo y Propuesta de Mejora de IVR	Mapa actual del sistema de voz con recomendaciones de reestructuración para mejorar la navegación del cliente.	Responsable del mapeo de procesos y diseño de la ruta de usuario.
Determinar los productos y fallos recurrentes con mayor impacto operativo en Impresión y PCs Comercial.priorización de mejoras.	Análisis de Pareto: Top Incidencias y Productos	Reporte estadístico que jerarquiza los problemas por volumen e impacto, permitiendo priorizar esfuerzos de solución.	Responsable de la jerarquización técnica y validación de categorías.
Desarrollar una herramienta visual que consolide los hallazgos del periodo de 6 meses para la toma de decisiones gerenciales.	Reporte Ejecutivo y de Recomendaciones	Tablero visual con tendencias temporales y un documento de acciones sugeridas para mitigar puntos críticos.	Responsable de la síntesis de hallazgos y presentación de la estrategia final.

Metodología de trabajo.

Modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo es híbrida, combinando tres días presenciales en las instalaciones de la organización y dos días en modalidad remota. Esta estructura permite mantener un equilibrio entre la interacción directa con el equipo operativo y el análisis técnico individual requerido para el desarrollo del proyecto. Durante los días presenciales se realizan sesiones de alineación, validación de datos y revisión de avances con supervisores y equipos relacionados, mientras que los días remotos se enfocan principalmente en el análisis de información, construcción de dashboards y elaboración de reportes ejecutivos.

El trabajo se desarrolla de forma individual dentro del equipo de Operaciones, específicamente en el área de análisis de eficiencia operacional para los segmentos de Impresión Comercial y PCs Comercial. El estudiante cuenta con equipo de cómputo asignado por la organización, acceso a sistemas internos de gestión de tickets, plataformas de telefonía IVR y herramientas corporativas necesarias para el análisis y visualización de datos.

Estructura del proyecto

El proyecto se desarrolla dentro del departamento AMS CS Global Commercial Badged Center, el cual forma parte del Customer Solution Center (CSC) de HP en Costa Rica. En la estructura jerárquica, el gerente del área es Jeison Alejandro Leiton Santana, quien supervisa a los líderes operativos del equipo, entre ellos Steven Montero y Adriana Moreno, responsables de la coordinación directa del equipo de soporte técnico.

El estudiante ejecuta el proyecto bajo la supervisión operativa del equipo de liderazgo local, manteniendo alineación estratégica con los objetivos del área de Operaciones. El rol del estudiante se centra en el análisis de datos

históricos, identificación de patrones, elaboración de matrices diagnósticas, análisis de Pareto y construcción de reportes ejecutivos que serán presentados a la gerencia para la toma de decisiones estratégicas.

Relación con el supervisor y evaluación del desempeño

El seguimiento del proyecto se realiza mediante reuniones periódicas con el supervisor asignado y los líderes del área, donde se revisan avances, hallazgos preliminares y posibles ajustes en el alcance del análisis. Estas sesiones permiten validar la consistencia de los datos utilizados, confirmar la relevancia de los hallazgos y asegurar que las recomendaciones estén alineadas con las prioridades operativas del departamento.

La evaluación del desempeño se basa en el cumplimiento de objetivos definidos, la calidad técnica del análisis realizado, la claridad en la presentación de resultados y la capacidad de generar recomendaciones accionables. Asimismo, se consideran aspectos como responsabilidad, gestión del tiempo, comunicación efectiva y aporte al equipo de trabajo.

Mecanismos de seguimiento y comunicación

La coordinación del proyecto se realiza principalmente a través de Microsoft Teams, herramienta utilizada para reuniones virtuales, seguimiento de tareas y comunicación interna del equipo. Las reuniones de seguimiento se desarrollan de manera semanal o según necesidad del proyecto, permitiendo revisar métricas, validar información y resolver dudas técnicas relacionadas con los datos o los procesos operativos.

Adicionalmente, el correo electrónico corporativo se utiliza para la entrega formal de reportes y documentación, así como para la comunicación con otros departamentos involucrados en el análisis. La combinación de herramientas digitales y reuniones presenciales garantiza una comunicación fluida, oportuna y alineada con los objetivos estratégicos del área.

Condiciones de apoyo o reconocimiento económico

La práctica profesional se desarrolla bajo la modalidad de pasantía remunerada, en la cual el estudiante recibe un apoyo económico mensual conforme a las políticas internas de la organización. Este reconocimiento busca respaldar la contribución técnica y profesional realizada durante el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, la organización brinda apoyo complementario en subsidio alimenticio y transporte hacia las instalaciones corporativas durante los días presenciales. Estas condiciones reflejan el compromiso de la empresa con el desarrollo profesional del estudiante y el fortalecimiento de la experiencia práctica dentro del entorno corporativo.

Cronograma de Actividades

El cronograma del proyecto se encuentra alineado con las fechas oficiales del curso EIF408. Las actividades posteriores al 12 de junio no serán consideradas para efectos del curso.

Principales riesgos del proyecto

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Magnitud del Riesgo	Responsable (s)	Estrategia de administración (Evitar, Mitigar, Aceptar o Transferirlo el riesgo)	Que acción se realiza para la mitigación (control) (antes de materializarle)	Plan de contingencia En caso de que se materializará el riesgo (Cuál será el Plan B)
Tecnológico	Accesos limitados o fallas en herramienta s/sistemas (tickets, IVR, bases históricas, Excel/Power BI) que afecten el análisis y los reportes.	3	4	12	Estudiante / Supervisor del área	Mitigar	Validar desde el inicio los accesos necesarios, realizar respaldos periódicos de la información, mantener versiones actualizadas de herramientas y documentar procesos de extracción de datos.	Solicitar soporte al área de IT, utilizar versiones alternativas de bases de datos previamente descargadas o trabajar con cortes de información ya validados mientras se restablece el acceso.
Calendario	Cambios en el calendario por ajustes de prioridades, carga operativa o nuevas solicitudes	3	3	9	Estudiante / Supervisor	Mitigar	Definir un cronograma flexible con hitos intermedios, establecer revisiones periódicas del avance y mantener alineación constante con el supervisor para anticipar posibles ajustes en fechas o entregables.	Recalendarizar actividades priorizando los entregables estratégicos del proyecto, ajustar el alcance de análisis secundarios y redistribuir tareas para asegurar el cumplimiento de los objetivos principales.

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Magnitud del Riesgo	Responsable (s)	Estrategia de administración (Evitar, Mitigar, Aceptar o Transferirlo el riesgo)	Que acción se realiza para la mitigación (control) (antes de materializarle)	Plan de contingencia En caso de que se materializará el riesgo (Cuál será el Plan B)
	del área/gerencia.							
Externos	Dependencia de otros departamentos, equipos regionales o administradores de sistemas para la asignación de permisos y accesos requeridos en el proyecto. Esto incluye autorizaciones para ingresar a plataformas internas de	3	4	12	Estudiante / Supervisor del área	Mitigar	Gestionar los permisos desde etapas tempranas, documentar claramente qué accesos se requieren y para qué, dar seguimiento por Teams/correo a las solicitudes y mantener al supervisor informado para escalar cuando sea necesario.	Trabajar temporalmente con fuentes alternativas ya autorizadas (reportes consolidados, extractos previos o muestras disponibles), ajustar el alcance a la data accesible y reprogramar actividades dependientes de permisos mientras se completan las aprobaciones.

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Magnitud del Riesgo	Responsable (s)	Estrategia de administración (Evitar, Mitigar, Aceptar o Transferirlo el riesgo)	Que acción se realiza para la mitigación (control) (antes de materializarle)	Plan de contingencia En caso de que se materializará el riesgo (Cuál será el Plan B)
	HP, habilitación de roles, acceso a reportes, y permisos para descargar o extraer data necesaria para el análisis operativo (tickets, métricas, IVR u otras fuentes).							
Funcional	Modificaciones en el enfoque del análisis o en las prioridades del área	3	4	12	Supervisor / Estudiante	Mitigar	Validar periódicamente el alcance del proyecto en reuniones de seguimiento y documentar cualquier cambio aprobado.	Ajustar el cronograma, redefinir prioridades y adaptar el análisis para que continúe alineado a los nuevos requerimientos estratégicos.

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Magnitud del Riesgo	Responsable (s)	Estrategia de administración (Evitar, Mitigar, Aceptar o Transferirlo el riesgo)	Que acción se realiza para la mitigación (control) (antes de materializarle)	Plan de contingencia En caso de que se materializará el riesgo (Cuál será el Plan B)
	(por ejemplo, incluir nuevos KPIs o cambiar el segmento de análisis).							
No funcional / Tecnológico	Inconsistencias en los registros históricos, datos incompletos en Quickcases o información insuficiente para realizar un análisis confiable.	4	5	20	Estudiante	Mitigar	Realizar limpieza y validación temprana de datos, aplicar criterios de muestreo representativo y documentar supuestos utilizados en el análisis.	Reducir el periodo de análisis a datos más consistentes, aplicar filtros de calidad y declarar limitaciones técnicas dentro del reporte ejecutivo.

Clasificación de los riesgos: - Costos. – Calendario, - Tecnológicos, - Funcionales. – Externos, - Personas, - No funcionales.

¿Cómo se obtiene la magnitud del riesgo?: Multiplicando la probabilidad por el impacto (P*I). Formato numérico

Expectativas de la Práctica profesional

Del Estudiante

Se espera fortalecer competencias técnicas en análisis de datos, visualización estratégica de información y mejora continua de procesos bajo un entorno corporativo multinacional. La práctica permitirá aplicar herramientas en un contexto real, así como metodologías de mejora continua como Kaizen y TQM, consolidando habilidades analíticas orientadas a la toma de decisiones basadas en evidencia.

Asimismo, se espera desarrollar una visión más estratégica del funcionamiento operativo de un centro de soporte técnico comercial, comprendiendo la relación entre calidad de registros, experiencia del cliente e impacto en indicadores de desempeño. El valor agregado que se pretende aportar a la organización consiste en brindar un análisis estructurado, objetivo y accionable que contribuya a la optimización de procesos y a la estandarización de prácticas dentro del área.

De la Empresa

Referencias